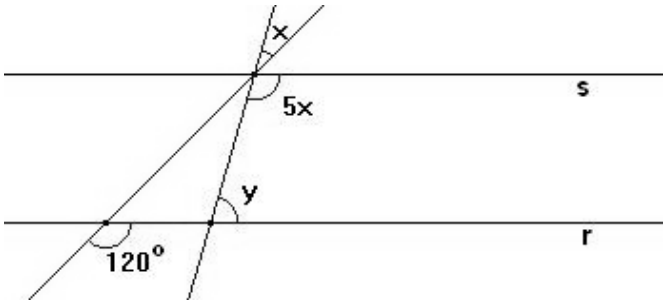
MATEMÁTICA

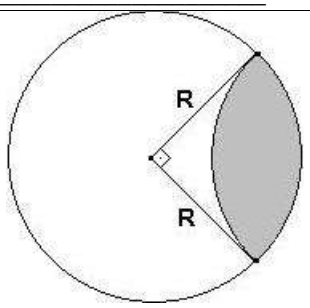
16) Na figura abaixo, as retas **r** e **s** são paralelas.



A medida do ângulo **y**, em graus é

A) 90°.
B) 60°.
C) 100°.
D) 70°.
E) 80°.

17) Considere a seguinte figura formada por duas circunferências de raio **R**. A área sombreada vale



A) $(\pi - 1)R^2$ u.a.

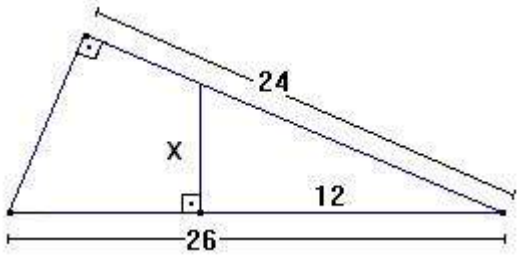
B) $\left(\frac{\pi}{2} - 1\right)R^2$ u.a.

C) $(\pi - 2)R^2$ u.a.

D) $\left(1 - \frac{\pi}{4}\right)R^2$ u.a.

E) $2\left(1 - \frac{\pi}{4}\right)R^2$ u.a.

18) O valor de **x**, na figura abaixo, é



A) 24.
B) 13.
C) 5.
D) 8.
E) 10.

---

19) O resultado obtido pela divisão do volume de um cubo pela sua área total é 2. O valor de $\frac{1}{3\pi}$ do volume da esfera inscrita nesse cubo é

A) 84.
B) 64.
C) 36.
D) 100.
E) 96.

20) A equação da mediatriz do segmento $\overline{AB}$, sendo A(– 2 , 2) e B(4 , – 4) é

A) x – y – 2 = 0.
B) – x –y – 2 = 0.
C) x + y = 0.
D) x + y – 2 = 0.
E) x – y +2 = 0.

---

21) Para que a equação na variável **x**

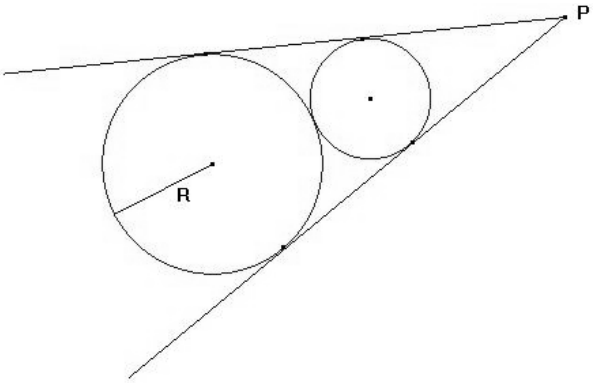
$$\text{tg}\,(\mathbf{x}) = 10 - \mathbf{m}^2$$

tenha soluções no intervalo $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$, a condição sobre o valor real **m** é

A) m = $\sqrt{10}$.
B) –3≤ m ≤ 3.
C) m < – 3.
D) m > 3.
E) nenhuma resposta está correta.

22) A figura abaixo mostra dois círculos que se tangenciam e duas semiretas que possuem o mesmo vértice **P** e que tangenciam ambos os círculos. Considere que essas semiretas formem entre si um

ângulo medindo 60° e que o raio **R** do círculo maior meça uma unidade de comprimento. Nesse caso, o diâmetro do círculo menor vale



A) $\frac{2}{3}$ u.c.

B) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ u.c.

C) $\sqrt{2}$ u.c.

D) $\sqrt{3}$ u.c.

E) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ u.c.

23) Considere as afirmativas:

I) $\frac{\pi}{3}$ *e* $\frac{8\pi}{3}$ são arcos côngruos.

II) $\cos(\pi) = \text{tg}\ \frac{3\pi}{4}$.

III) O número de soluções da equação sen (x) = cos(x) no intervalo $[0 , 6\pi]$ é igual a 6.

IV) Se A, B e C são ângulos de um triângulo qualquer, então sen(A + B) = sen(C).

A alternativa correta é:

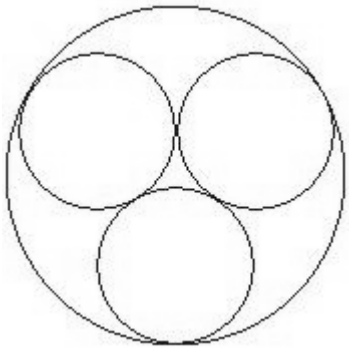
A) As afirmações I e II são verdadeiras, enquanto III e IV são falsas.
B) As afirmações II e III são verdadeiras, enquanto I e IV são falsas.
C) As afirmações I e IV são verdadeiras, enquanto II e III são falsas.
D) As afirmações II, III e IV são verdadeiras, enquanto I é falsa.
E) A afirmação II é verdadeira, enquanto I, III e IV são falsas.

24) Um paciente recebeu a prescrição de ingerir diariamente 40mg da substância **X** e 240mg da substância **Y** através dos compostos **A** e **B**; em cada 100mg, o composto **A** contém 10mg de **X** e 80mg de **Y**, enquanto o composto **B** contém 20mg de

X e 60mg de **Y**. Qual a combinação adequada dos compostos **A** e **B** que deve ser ingerida por dia pelo paciente?

A) 220mg de A e 100mg de B.
B) 200mg de A e 90mg de B.
C) 240mg de A e 80mg de B.
D) 220mg de A e 120mg de B.
E) 180mg de A e 120mg de B.

25) Na figura abaixo, temos quatro círculos que se tangenciam mutuamente. Considerando que os três círculos menores têm o mesmo raio **r**=3 u.c., podemos dizer que o diâmetro do círculo maior vale



A) 18 u.c.
B) $(2\sqrt{3} + 3)$ u.c.
C) $(4\sqrt{3} + 3)$ u.c
D) $(4\sqrt{3} + 6)$ u.c.
E) 9 u.c.

26) O comprimento do lado do polígono regular cujos vértices são dados pelas soluções complexas da equação $z^4=9$ é igual a

A) $\sqrt{6}$.
B) $\sqrt{3}$.

C) $2\sqrt{3}$.
D) $3\sqrt{2}$.
E) $2\sqrt{6}$.

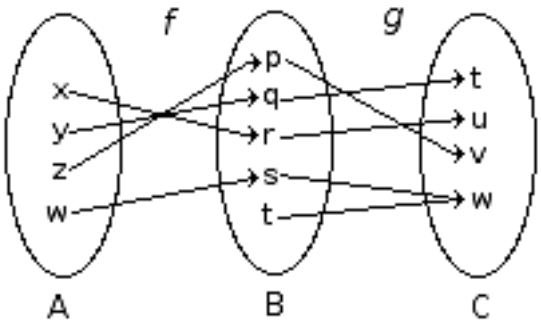
27) Um agricultor, todo ano, separa 10% de sua colheita de grãos para usar como semente na safra seguinte. Considerando que cada semente produz em média 20 grãos na colheita e admitindo que esse agricultor colheu 10 toneladas de grãos no ano de 2005, o ano em que sua safra de grãos deve superar as 500 toneladas será

A) 2014.
B) 2010.
C) 2012.
D) 2013.
E) 2011.

28) Definimos a escala H para medida de temperatura por uma função do primeiro grau da escala Celsius junto com a condição de que 36 graus Celsius e 40 graus Celsius correspondem, respectivamente, a 0 grau H e 10 graus H. Nesse caso, as temperaturas de 34 graus Celsius e 37 graus Celsius correspondem, respectivamente, a

A) 2 graus H e 5 graus H.
B) -5 graus H e 2.0 graus H.
C) -5,5 graus H e 2 graus H.
D) -5 graus H e 2.5 graus H.
E) 2,5 graus H e 5 graus H.

29) Considere as funções $f:A \to B$ e $g:B \to C$ definidas pelo seguinte diagrama:



A composição $g \circ f$ associa os elementos **x** e **w**, respectivamente, a

A) **t** e **w**.
B) **u** e **w**.
C) **u** e **v**.
D) **v** e **w**.
E) **t** e **u**.

30) Uma pizzaria permite que seus clientes escolham pizzas com 1, 2 ou 3 sabores diferentes dentre os 7 sabores que constam no cardápio. O número de pizzas diferentes oferecidas por essa pizzaria, considerando somente os tipos e número de sabores possíveis, é igual a

A) 210.
B) 269.
C) 63.
D) 70.
E) 98.

Baixado de www.acheprovas.com (sem modifição do conteúdo original).